Ejercicios — soluciones

Tema 4: Aparatos respiratorio, circulatorio y excretor

1 Respiratorio

básico

Ordena el recorrido del aire al inspirar: bronquios, laringe, alveolos, fosas nasales, tráquea, faringe, bronquiolos.

Solución

Fosas nasales → faringe → laringe → tráquea → bronquios → bronquiolos → alveolos.

2 Sangre

básico

Indica la función de cada componente de la sangre.

Solución

Plasma: transporte · glóbulos rojos: O_2 · glóbulos blancos: defensa · plaquetas: coagulación.

3 Circulación

medio

Describe el recorrido de una gota de sangre desde la aurícula derecha hasta volver a ella.

Solución

Aurícula dcha. → ventrículo dcho. → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → aurícula izq. → ventrículo izq. → aorta → cuerpo (capilares) → venas cavas → aurícula dcha.

4 Corazón

medio

¿Por qué el ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa que el derecho?

Solución

Porque impulsa la sangre a **todo el cuerpo** (circulación mayor) y necesita más fuerza; el derecho solo la envía a los pulmones, que están cerca.

5 Intercambio

medio

Explica por qué el aire espirado tiene menos O_2 y más CO_2 que el inspirado.

Solución

En los alveolos el O_2 pasa a la sangre y el CO_2 producido en la respiración celular pasa al aire.

6 Excretor

●●● avanzado

Un análisis de orina muestra glucosa. En una persona sana la glucosa se filtra pero se reabsorbe. ¿Qué enfermedad puede indicar?

Solución

Diabetes: hay tanta glucosa en la sangre que la nefrona no puede reabsorberla toda y aparece en la orina.

7 Salud

●●● avanzado

Relaciona el tabaco con enfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio.

Solución

Respiratorio: bronquitis crónica, enfisema, cáncer de pulmón (el alquitrán daña los alveolos y los cilios). Circulatorio: la nicotina estrecha los vasos y sube la tensión; el monóxido de carbono reduce el O_2 transportado; más riesgo de infarto y arteriosclerosis.